

✱ Quiz 9 : into $\} \equiv \}$ ให้อธิบายว่าต้นไม้เลือกไหน และวิธีคำนวณ

N	4	N	4	4
6	7	8	9	13

$$\text{Info}(D) = I(3,2) = -\frac{3}{5} \log_2\left(\frac{3}{5}\right) - \frac{2}{5} \log_2\left(\frac{2}{5}\right) = 0.971$$

$$\text{Info}_{\text{red}}(D) = \frac{1}{5} I(0,1) + \frac{4}{5} I(3,1)$$

$$\text{Info}_{\text{yellow}}(D) = \frac{2}{5} I(2,0) + \frac{3}{5} I(1,2)$$

$$I(0,1) = \frac{1}{5} \left[-\frac{0}{1} \log_2\left(\frac{0}{1}\right) - \frac{1}{1} \log_2\left(\frac{1}{1}\right) \right] = 0$$

$$I(2,0) = \frac{2}{5} \left[-\frac{2}{2} \log_2\left(\frac{2}{2}\right) - \frac{0}{2} \log_2\left(\frac{0}{2}\right) \right] = 0$$

$$I(3,1) = \frac{4}{5} \left[-\frac{3}{4} \log_2\left(\frac{3}{4}\right) - \frac{1}{4} \log_2\left(\frac{1}{4}\right) \right] = 0.649$$

$$I(1,2) = \frac{3}{5} \left[-\frac{1}{3} \log_2\left(\frac{1}{3}\right) - \frac{2}{3} \log_2\left(\frac{2}{3}\right) \right] = 0.551$$

$$\text{Info}_{\text{red}}(D) = 0.649$$

$$\text{Info}_{\text{yellow}}(D) = 0.551$$

$$\text{Gain}(\text{red}) = 0.971 - 0.649 = 0.322$$

$$\text{Gain}(\text{yellow}) = 0.971 - 0.551 = 0.42$$

$$\text{Gain}(\text{red}) < \text{Gain}(\text{yellow})$$

∴ ค่า $\text{Gain}(\text{yellow})$ มีค่าเท่ากับ 0.42 ซึ่งมากกว่า $\text{Gain}(\text{red})$

สีเหลืองมีค่าเหมาะสมกว่าสีแดง จึงเลือกใช้ สีเหลือง (yellow) ✱